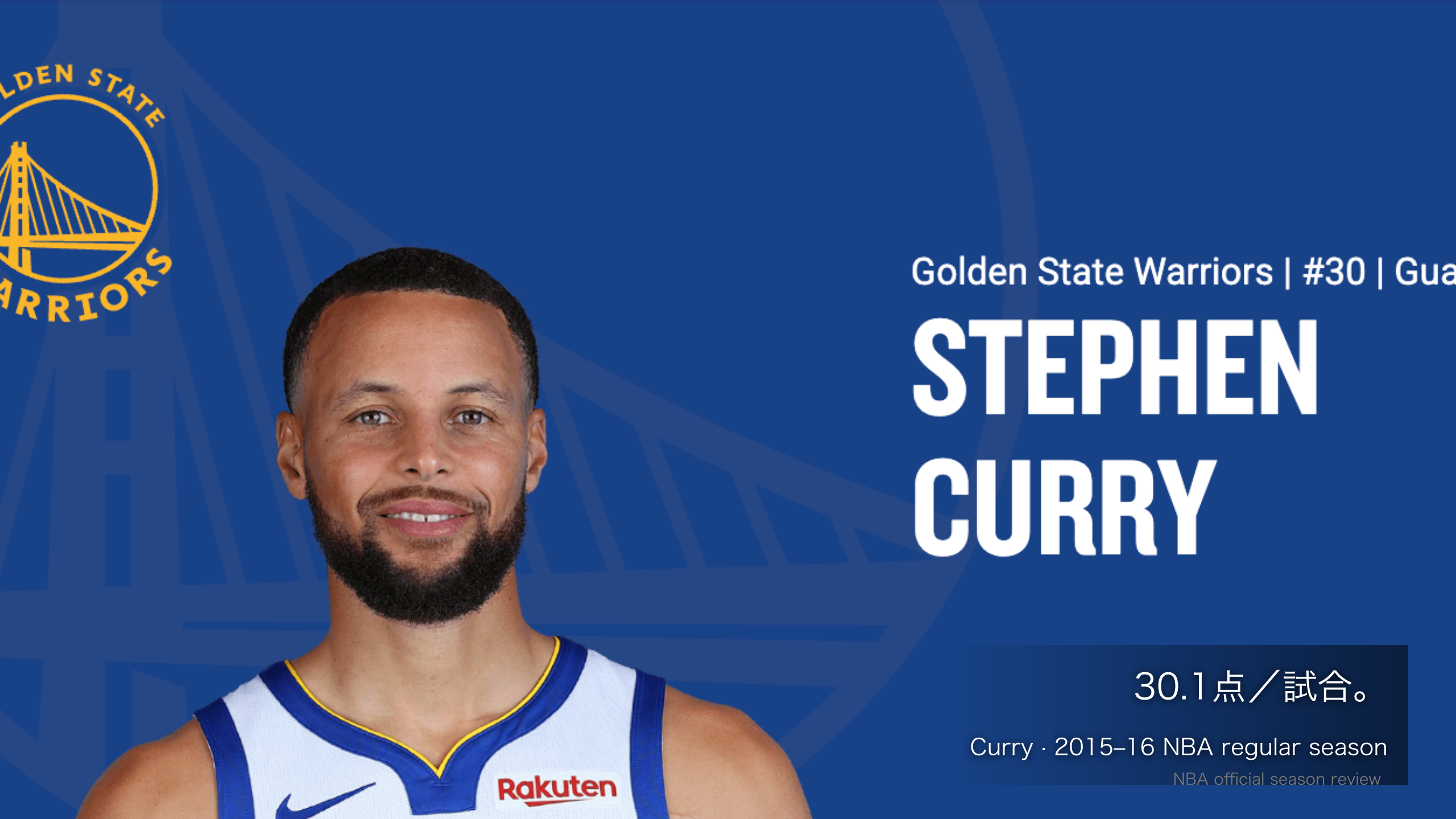

LDEN STATE
ARRIORS
Golden State Warriors | #30 | Gua
STEPHEN
CURRY
Rakuten
30.1点／試合。
Curry · 2015–16 NBA regular season
NBA official season review

シーズンの記録と、推定する平均(へいきん)は別

実際の2015–16シーズン：30.1点／試合。

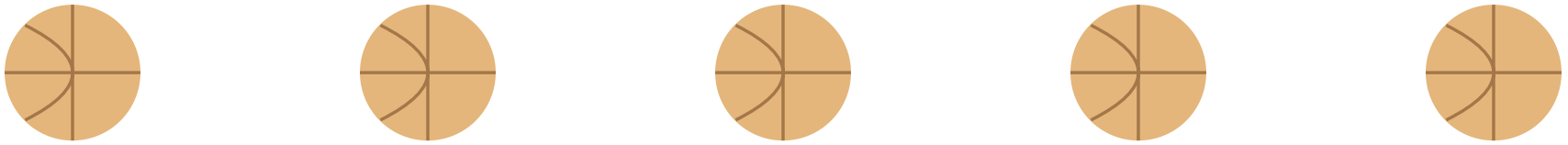
ここからは、架空の5試合で計算を練習する。

「同じ条件で試合を重ねたときの平均(へいきん)」を知りたい。

https://pr.nba.com/stephen-curry-2015-16-kia-nba-mvp-award-warriors/

この5試合だけを見たら？

架空のCurry練習データ ／ 得点



平均 30

5個の値を足して、5で割る

点推定(てんすいてい)なら、30点。

でも、5試合だけで
どこまで言える？

信頼区間

Confidence interval

教科書 p.133

まず、使う数字をそろえる

n＝5 ／ 標本平均(ひょうほんへいきん)30点。

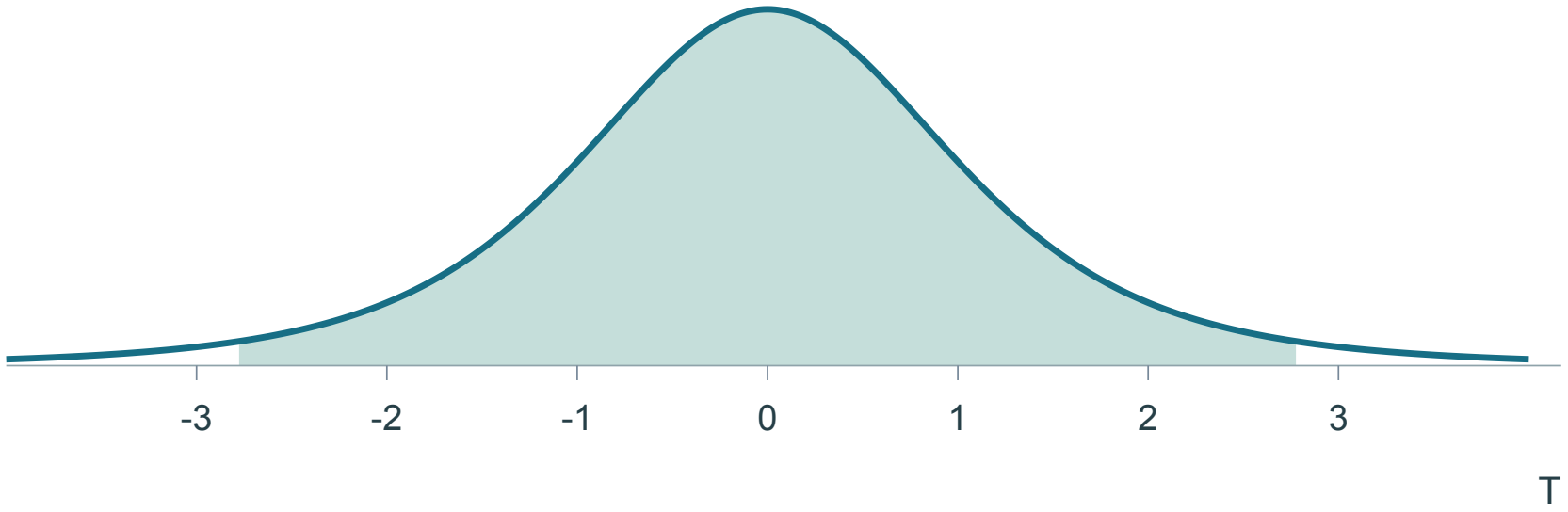
偏差二乗和80点² → 不偏分散(ふへんぶんさん)20点²。

母分散(ぼぶんさん)は未知。独立な正規モデルを仮定する。

教科書 p.132〜134

中央95%は、まず「tの範囲」

中央95% ／ 左右の端は、それぞれ2.5%



自由度4：−2.7764 ～ ＋2.7764。

教科書 p.127・133・203

tの範囲を、得点の幅に変える

tの境界値 × 平均(へいきん)の標準誤差(ひょうじゅんごさ)

教科書 p.133〜134

母平均の95%信頼区間

$$\left[\bar{X} - t_{0.025}(n-1)\sqrt{\frac{\widehat{\sigma_x^2}}{n}},\ \bar{X} + t_{0.025}(n-1)\sqrt{\frac{\widehat{\sigma_x^2}}{n}}\right]$$

教科書 p.133（一般式に $\alpha = 0.025$ を適用）

自由度4、右側0.025の列

$$t_{0.025}(4) = 2.7764$$

t分布表を開く ↗

教科書 p.203

30点の周りに、約5.55点の幅

① 与えられた条件 / Given

n＝5、平均30、不偏分散20、t＝2.7764。

② 公式 / Formula

$$\left[\bar{X} - t_{0.025}(n-1)\sqrt{\frac{\widehat{\sigma_x^2}}{n}},\ \bar{X} + t_{0.025}(n-1)\sqrt{\frac{\widehat{\sigma_x^2}}{n}}\right]$$

③ 代入・計算 / Substitute

$$30 \pm 2.7764\sqrt{\frac{20}{5}} = 30 \pm 5.5528$$

平均の位置と、不確かさの幅



母平均に対する区間 ／ 個々の値の範囲ではない

④ 母平均の95%信頼区間：約24.45〜35.55点。

教科書 p.133（一般式に α＝0.025を適用）

これは、95%の試合の得点範囲？

いいえ。

推定しているのは、母平均（へいきん）。

教科書 p.133

同じ手順を、何度も繰り返す

標本を取り直す → そのたびに区間を作る。

その方法で作った区間が、長期的に約95%、母平均を含む。

今回の一つの区間に「95%の確率で母平均が入る」とは言わない。

教科書 p.133

やってみよう！

What 95% coverage means

100本の区間を作って、真の平均を見る

やってみよう！ ↗

まず予想する → 数値を変える → グラフと計算を確かめる。

教科書 p.133

中央90%にすると、幅はどうなる？

平均の位置と、不確かさの幅



母平均に対する区間 ／ 個々の値の範囲ではない

自由度4：t＝2.1318。95%の区間より狭い。

教科書 p.127・133・203

高い信頼係数ほど、広い区間

同じデータなら、

99% ＞ 95% ＞ 90%の幅。

教科書 p.133〜134

標本を増やすと、どうなる？

条件が同じなら、標本平均のばらつきは小さくなる。

区間も狭くなる傾向。

偏った集め方は、標本数だけでは直らない。

教科書 p.123・133

やってみよう！

Basketball confidence intervals

5試合の数字を変え、区間（くかん）を作る

やってみよう！ ↗

まず予想する → 数値を変える → グラフと計算を確かめる。

教科書 p.133〜135・203

チャレンジ1　別の5試合の、母平均を推定

自分で解く　8分 ／ 独立した授業内練習

架空の得点：26、28、30、32、34。

平均と不偏分散を求め、母平均の95%信頼区間を作れ。

独立な正規モデル、母分散は未知。

参考の公式（数値は自分で代入）

$$\left[\bar{X} - t_{0.025}(n-1)\sqrt{\frac{\widehat{\sigma_x^2}}{n}},\ \bar{X} + t_{0.025}(n-1)\sqrt{\frac{\widehat{\sigma_x^2}}{n}}\right]$$

t分布表 ↗

教科書 p.133（一般式に $\alpha = 0.025$ を適用）

ばらつきが小さいと、区間は狭くなる

① 与えられた条件 / Given

n＝5、平均30、偏差二乗和40 → 不偏分散10。

② 公式 / Formula

$$\left[\bar{X} - t_{0.025}(n-1)\sqrt{\frac{\widehat{\sigma_x^2}}{n}},\ \bar{X} + t_{0.025}(n-1)\sqrt{\frac{\widehat{\sigma_x^2}}{n}}\right]$$

③ 代入・計算 / Substitute

$$30 \pm 2.7764\sqrt{10/5} = 30 \pm 3.9265$$



④ 95%信頼区間：約26.07〜33.93点。

教科書 p.133（一般式に $\alpha = 0.025$ を適用）

母分散が既知なら、Zを使う

母分散	境界に使う分布
既知のσ^2を使える	標準正規分布 Z
未知なので不偏分散を使う	t分布、自由度n−1

どちらも、母平均に対する区間。

教科書 p.125・134 脚注1

母分散が既知の95%信頼区間

$$\left[\bar{X} - 1.96\sqrt{\frac{\sigma_x^2}{n}},\ \bar{X} + 1.96\sqrt{\frac{\sigma_x^2}{n}}\right]$$

教科書 p.134 脚注1・202（既知分散の95%区間へ適用）

母分散の区間推定

Confidence interval for population variance

教科書 p.135〜136



平均(へいきん)だけでは、
大きさのそろい方は分からない。

散らばりにも、不確かさがある

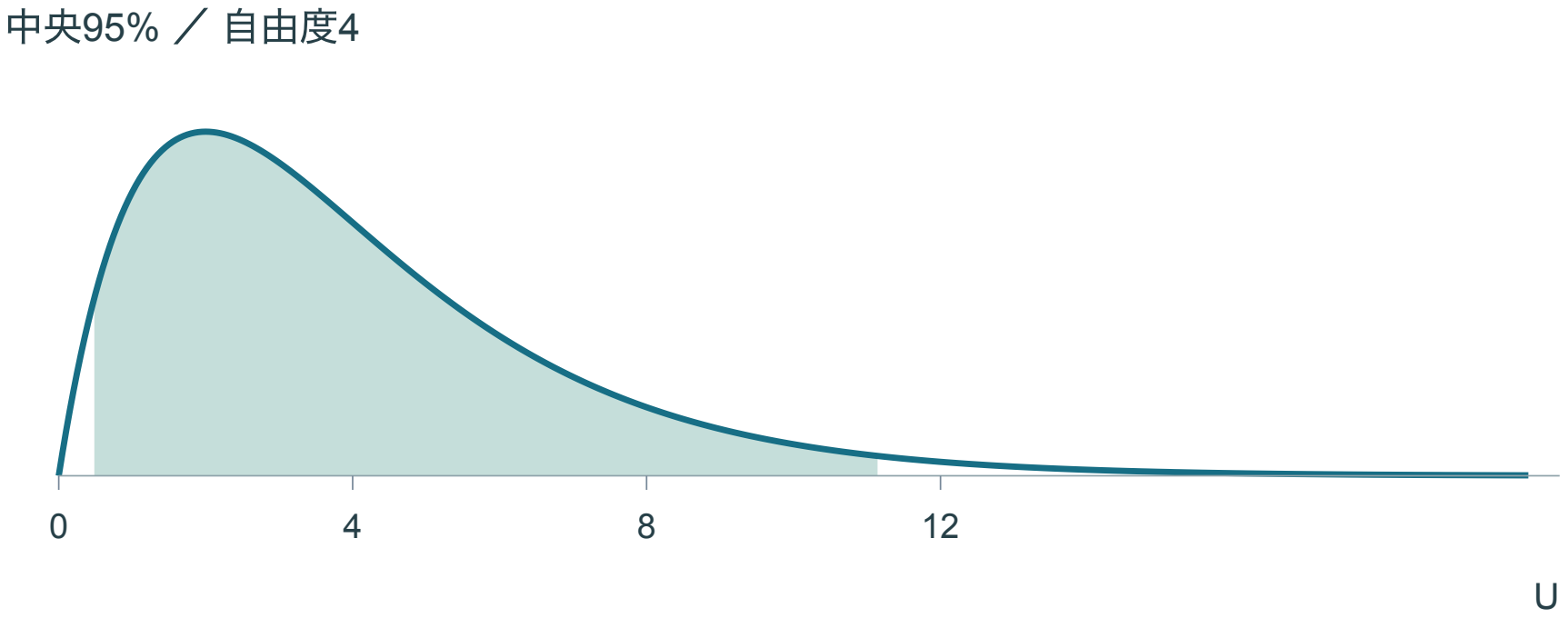
先ほどの5試合で、不偏分散は20点²。

この20も、標本が変われば動く。

今度は、母分散σ²の区間を作る。

教科書 p.135〜136

カイ二乗分布は、左右対称ではない



左の境界 0.4844 ／ 右の境界 11.1433

教科書 p.128・135

右側の面積で、二つの境界を探す

自由度4。

右側0.025 → 11.1433（大きい境界）。

右側0.975 → 0.4844（小さい境界）。

カイ二乗分布表を開く ↗

教科書 p.135〜136（χ^2境界の読み方）

母分散の95%信頼区間

$$\left[\frac{\sum(X_i-\bar{X})^2}{\chi^2_{0.025}(n-1)},\ \frac{\sum(X_i-\bar{X})^2}{\chi^2_{0.975}(n-1)}\right]$$

教科書 p.136（母分散の95%信頼区間）

大きい数で割ると、下限になる

下限：80 ÷ 11.1433

上限：80 ÷ 0.4844

教科書 p.136

5試合では、散らばりの推定も幅広い

① 与えられた条件 / Given

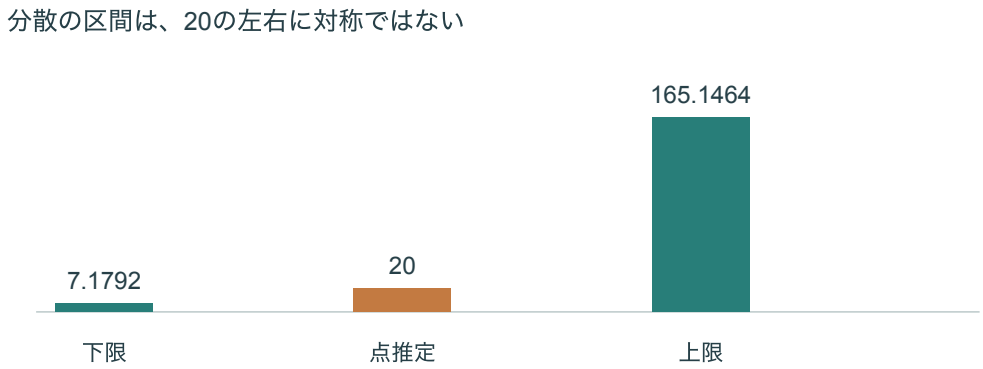
正規モデル。n＝5、偏差二乗和80、自由度4。

② 公式 / Formula

$$\left[\frac{\sum(X_i-\bar{X})^2}{\chi^2_{0.025}(n-1)},\ \frac{\sum(X_i-\bar{X})^2}{\chi^2_{0.975}(n-1)}\right]$$

③ 代入・計算 / Substitute

$$[80/11.1433,\ 80/0.4844] \approx [7.18,\ 165.15]$$



④ 母分散の95%信頼区間：約7.18〜165.15点²。

教科書 p.136（母分散の95%信頼区間）

やってみよう！

Variance intervals and asymmetric tails

二つのχ^2値から、分散(ぶんさん)の区間(くかん)を作る

やってみよう！ ↗

まず予想する → 数値を変える → グラフと計算を確かめる。

教科書 p.135〜136

チャレンジ2　反応時間のばらつきを推定

自分で解く　8分 ／ 独立した授業内練習

架空の6人の反応時間。正規モデルとする。

偏差二乗和は30（0.01秒単位）²。
母分散の95%信頼区間を求めよ。

参考の公式（数値は自分で代入）

$$\left[\frac{\sum(X_i-\bar{X})^2}{\chi^2_{0.025}(n-1)},\ \frac{\sum(X_i-\bar{X})^2}{\chi^2_{0.975}(n-1)}\right]$$

カイ二乗分布表 ↗

教科書 p.136（母分散の95%信頼区間）

分母の順番と、単位を確認

① 与えられた条件 / Given

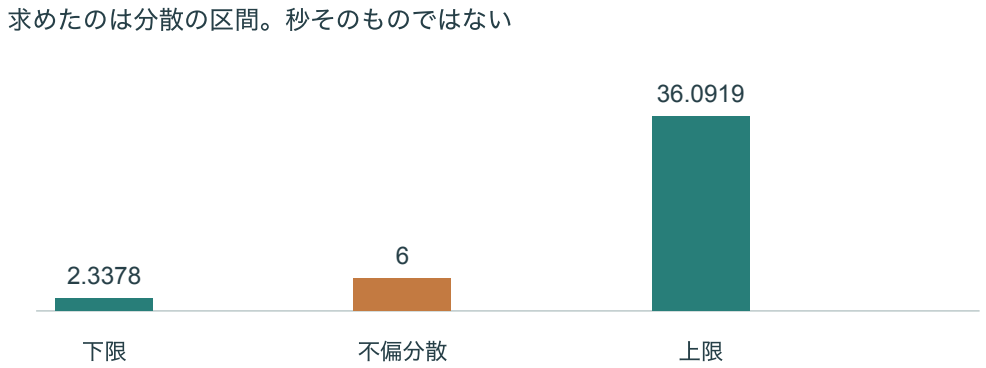
n＝6、自由度5、偏差二乗和30。

② 公式 / Formula

$$\left[\frac{\sum(X_i-\bar{X})^2}{\chi^2_{0.025}(n-1)},\ \frac{\sum(X_i-\bar{X})^2}{\chi^2_{0.975}(n-1)}\right]$$

③ 代入・計算 / Substitute

$$[30/12.8325,\ 30/0.8312] \approx [2.34,\ 36.09]$$



④ 約2.34〜36.09（0.01秒単位）²。表の丸(まる)めによる差に注意。

教科書 p.136（母分散(ぼぶんさん)の95%信頼区間(しんらいくかん)）

今日の二つの区間

母平均 → 中心を推定する → t／Z。

母分散 → ばらつきを推定する → χ^2。

どちらも、対象・仮定・単位を添えて説明する。

教科書 p.133〜136

ALは、問題文から方法を選ぶ

対象は母平均か、母分散か。

母分散は既知か、未知か。

ワークシートの数値の答えは、各自で求める。

「95%」を、一言で言える？

同じ手順を繰り返したときの、区間（くかん）の当たりやすさ。